ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 19.

# KÉMIA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

## Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

## A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

## 1. Táblázatos feladat (14 pont)

**1.** Folyadék (*)
**2.** Gáz (*)
**3.** H-kötés (*)
**4.** Dipól-dipól kölcsönhatás (*)
**5.** Felmelegszik (*)
**6.** Felmelegszik (*)
**7.** Nő, mert a kénsav a levegőből vizet köt meg (higroszkópos). ***1 pont***
**8.** Nem (*)
**9.** Igen (*)
**10.** A cink jelölése ***1 pont***
**11.** A vas jelölése ***1 pont***
**12.** $Zn + 2\ H_3O^+ = Zn^{2+} + H_2 + 2\ H_2O$ (vagy $Zn + 2\ H^+ = Zn^{2+} + H_2$) ***1 pont***
**13.** $Fe + 2\ H_3O^+ = Fe^{2+} + H_2 + 2\ H_2O$ (vagy $Fe + 2\ H^+ = Fe^{2+} + H_2$) ***1 pont***
**14.** A réz és a cink jelölése *(csak együtt:)* ***1 pont***
**15.** $Cu + 2\ H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$
(vagy $Zn + 2\ H_2SO_4 = ZnSO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$)
*(helyes képletek: 1 pont, helyes rendezés: 1 pont)* ***2 pont***
**16.** Nitrálóelegy, aromás vegyületek szubsztitúciója (nitrálása) ***1 pont***
**17.** Királyvíz, arany oldása (erős oxidálószerként) ***1 pont***
*(A *-gal jelölt válaszok közül bármely kettő helyes megadása 1 pont!)*

## 2. Esettanulmány (9 pont)

**a)** Etil-alkoholt (etanolt) és tömény kénsavat (vitriololajat) ***1 pont***
**b)** A dezflurán gyorsabban ható szer, (hatása gyorsan elmúlik) ***1 pont***
nem okoz májkárosodást / szívritmuszavart (vagy kevésbé toxikus). ***1 pont***
**c)** Xenon ***1 pont***
**d)** $C_4H_{10}O + 6\ O_2 = 4\ CO_2 + 5\ H_2O$ (vagy a ciklopropán égése) ***1 pont***
**e)** A ciklopropán esetében. ***1 pont***
Kisebb MAC érték alapján (nagyobb lipidoldékonyságot jelent) ***1 pont***
**f)** Nem használható, mivel az érzéstelenítő hatás kiváltásához legalább egy hidrogénatom szükséges. ***1 pont***
**g)** Dinitrogén-oxid, ciklopropán, xenon, dezflurán. *(csak együtt:)* ***1 pont***

## 3. Egyszerű választás (9 pont)

***Minden helyes válasz 1 pont.***

**1.** **C**
**2.** **A**
**3.** **D**
**4.** **A**
**5.** **D**
**6.** **C**
**7.** **B**
**8.** **B**
**9.** **A**

## 4. Kísérletelemző feladat (13 pont)

**a)** Szódabikarbóna-oldattal. ***1 pont***
$CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
**b)** Brómos vízzel (vagy $AgNO_3$- és ammónia-oldattal) ***1 pont***
$HCOOH + Br_2 = 2\ HBr + CO_2$ ***2 pont***
**c)** $AgNO_3$- és ammónia-oldattal (vagy brómos vízzel) ***1 pont***
$CH_2{=}CH\text{-}CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_2{=}CH\text{-}COOH + H_2O + 2\ Ag$
*(helyes képletek: 1 pont, helyes rendezés: 1 pont)* ***2 pont***
**d)** NaOH- és $CuSO_4$-oldattal ***1 pont***
A tojásfehérje oldatban ibolyakék szín jelenik meg. ***1 pont***
*(Elvileg csak a $CuSO_4$ használata is elegendő lenne a fehérje kicsapódása miatt, de akkor a NaOH-oldatot nem használja fel.)*
A keményítő oldatában nem következik be változás
(kék csapadék válik le). ***1 pont***
**e)** Melegítéssel ***1 pont***
A szacharóz esetén színváltozás tapasztalható (vagy karamellizálódik, vagy elszenesedik). ***1 pont***
*(A maximális pontszám eléréséhez az azonosítások során minden felsorolt oldatot fel kell használnia!)*

## 5. Táblázatos feladat (9 pont)

**1.** $Al^{3+}$ (*)
**2.** Bauxit (*)
**3.** Háromszögalapú piramis (*)
**4.** $10^{-12}$ mol/dm$^3$ ***1 pont***
**5.** HF (*)
**6.** Pl. Üvegmaratás (*)
**7.** $CH_4$ (*)
**8.** $CH_4 + H_2O = CO + 3\ H_2$ ***1 pont***
**9.** $NH_3$ (*)
**10.** $4\ NH_3 + 5\ O_2 = 4\ NO + 6\ H_2O$ ***1 pont***
**11.** Ne (*)
**12.** Molekularács (*)
**13.** $Na^+$(*)
**14.** A nátrium kis energiájú gerjeszthetősége
*(Más hasonló értelmű válasz is elfogadható.)* ***1 pont***
*(A *-gal jelölt válaszok közül bármely kettő helyes megadása 1 pont!)*

## 6. Számítási feladat (10 pont)

**a)** Hess tételének ismerete (vagy helyes alkalmazása) *1 pont*
$\Delta_r H = \Delta_k H(C_6H_6(f)) - \Delta_k H(C_6H_{12}(f)) =$ **+ 205 kJ/mol** *1 pont*
**b)** Mivel a $H_2$ koncentrációja háromszorosa a benzolénak,
(1 : 3 arányú a reakció)
$[C_6H_{12(g)}] = 0{,}80$ mol/dm$^3$ *1 pont*
Az átalakult ciklohexán is 0,80 mol/dm$^3$,
a kiindulási koncentráció 1,60 mol/dm$^3$ (ezt a c) részben is elég kiszámolni) *1 pont*
a ciklohexán **50,0 %-a alakult át**. *1 pont*
**c)** Egyensúlyi állandó ismerete *1 pont*
$K = (2{,}4^3 \cdot 0{,}8) : 0{,}8 =$ **13,8 (mol/dm$^3$)$^3$** *1 pont*
(A mértékegység lehagyása nem pontvesztő!)
**d)** $m(C_6H_{12}) = (5\ \text{dm}^3 \cdot 1{,}6\ \text{mol/dm}^3) \cdot 84\ \text{g/mol} =$ **672 g** *2 pont*
**e)** **Nőne**, mivel a reakció endoterm (Le Chatelier-elv). *1 pont*
**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**

## 7. Elemző és számítási feladat (9 pont)

**a)** A gáztörvény ismerete. *1 pont*
$M = (\rho \cdot R \cdot T) : p = (3{,}128\ \text{g/dm}^3 \cdot (8{,}314\ \text{J/mol·K}) \cdot 323\ \text{K}) : 120\ \text{kPa} =$
**$M$ = 70,0 g/mol** *2 pont*
**b)** A keletkező gáz egy 5 szénatomos alkén. *1 pont*
$CH_3\text{-}CH{=}CH\text{-}CH_2\text{-}CH_3$ *1 pont*
**Pent-2-én** *1 pont*
**c)** Pentán-2-ol és pentán-3-ol. *1 pont*
$C_5H_{12}O = C_5H_{10} + H_2O$ *1 pont*
A kénsav katalizátorként (vízelvonó szerként) szerepelt. *1 pont*
**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**

## 8. Számítási feladat (14 pont)

**a)** 20 °C-on a telített oldat 50,0 tömeg %-os.
A 69,7 g kristályvizes só 50 g sót tartalmaz. *1 pont*
$n$(só) = 50 : 182,9 = 0,2738 mol *1 pont*
$n$(kristályvíz) = (69,7 – 50) : 18 = 1,094 mol *1 pont*
$n$(só) : $n$(víz) = 0,2738 : 1,094 = 1,00 : 4,00
A kristályvizes só képlete: **$Co(NO_3)_2 \cdot 4\ H_2O$** *1 pont*
**b)** $x$ gramm sóból kristályvizes só lesz, ez a szilárd fázis
($50 - x$) g sóból pedig telített oldat. *1 pont*
A $Co(NO_3)_2 \cdot 6\ H_2O$ 62,9 %-a a só, a telített oldat pedig 55,9 %-os.
A tömeg %-ok helyes kiszámítása (vagy alkalmazása) *1 pont*
Az össztömegre felírt egyenlet. $(x : 0{,}629) + (50 - x) : 0{,}559 = 83$ *2 pont*
Az egyenlet megoldása $x = 32{,}4$ *1 pont*
A szilárd fázis tömege 32,4 : 0,629 = **51,5 g** *1 pont*
**c)** $n(Co) = n(Co(NO_3)_2) = 50 : 182{,}9 = 0{,}2734$ mol *1 pont*
$n(e^-) = 0{,}5467$ mol *1 pont*
$t = (n(e^-) \cdot F) : I$ összefüggés (vagy alkalmazása) *1 pont*
$t = 26378$ s = **440 min** (= 7,33 óra) *1 pont*
**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**

## 9. Számítási feladat (11 pont)

**a) +2** ***1 pont***

**b)** $AlMe(OH)(CO_3)_2 + 5\ HNO_3 = Al(NO_3)_3 + Me(NO_3)_2 + 2\ CO_2 + 3\ H_2O$
*(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a helyes rendezésért)* ***2 pont***

**c)** $n(HNO_3) = 20$ mmol ***1 pont***
$n$(NaOH) = 12,5 $cm^3 \cdot$ 0,192 mmol/$cm^3$ = 2,40 mmol ***1 pont***
$n$(fölös sav) = 5 · 2,4 = 12,0 mmol ***1 pont***
a hatóanyag oldására fogyott sav: (20 – 12) = 8 mmol ***1 pont***
***n*(hatóanyag) = 1,60 mmol** ***1 pont***

**d)** $M$(hatóanyag) = 301,3 mg : 1,6 mmol = 188,3 g/mol ***1 pont***
$M$(Me) = 188,3 – 27 – 17 – 2 · 60 = 24,3 g/mol ***1 pont***
Az ismeretlen fém a **magnézium**. ***1 pont***

**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**

**Adatpontosságok:**

**6. feladat: 3 értékesjegy pontossággal megadott végeredmények**
**7. feladat: a) rész esetén 3 értékesjegy pontossággal megadott végeredmény**
**8. feladat: b) és c) rész esetén 3 értékesjegy pontossággal megadott végeredmények**
**9. feladat: c) rész esetén 3 értékesjegy pontossággal megadott végeredmény**